

Дата-центр без очереди.

ИИ-энергетик проектирует дата-центру мост: собственная генерация на железе, которое реально поставят, — газопоршневые модули, топливные элементы, батареи, солнце — пока сеть стоит в очереди. Первый мегаватт через два года, а не через пять.

Мы не ждём сеть — мы строим мост. Электричество — новая нефть, и мы бурим скважину прямо на площадке.

1. Проблема

Дата-центр ждёт сеть годами, а без электричества серверы — металлолом. Рынок уже пошёл в собственную генерацию — но из заявленных гигаватт работают единицы: упёрлись в железо, газ и разрешения.

5 лет

ждёт подключения новый дата-центр в США; в очереди — 2061 ГВт

2 из 90

гигаватт собственной генерации ЦОД в США реально работает из заявленных (Cleanview, 2026); тяжёлые турбины — до 2031

25–36%

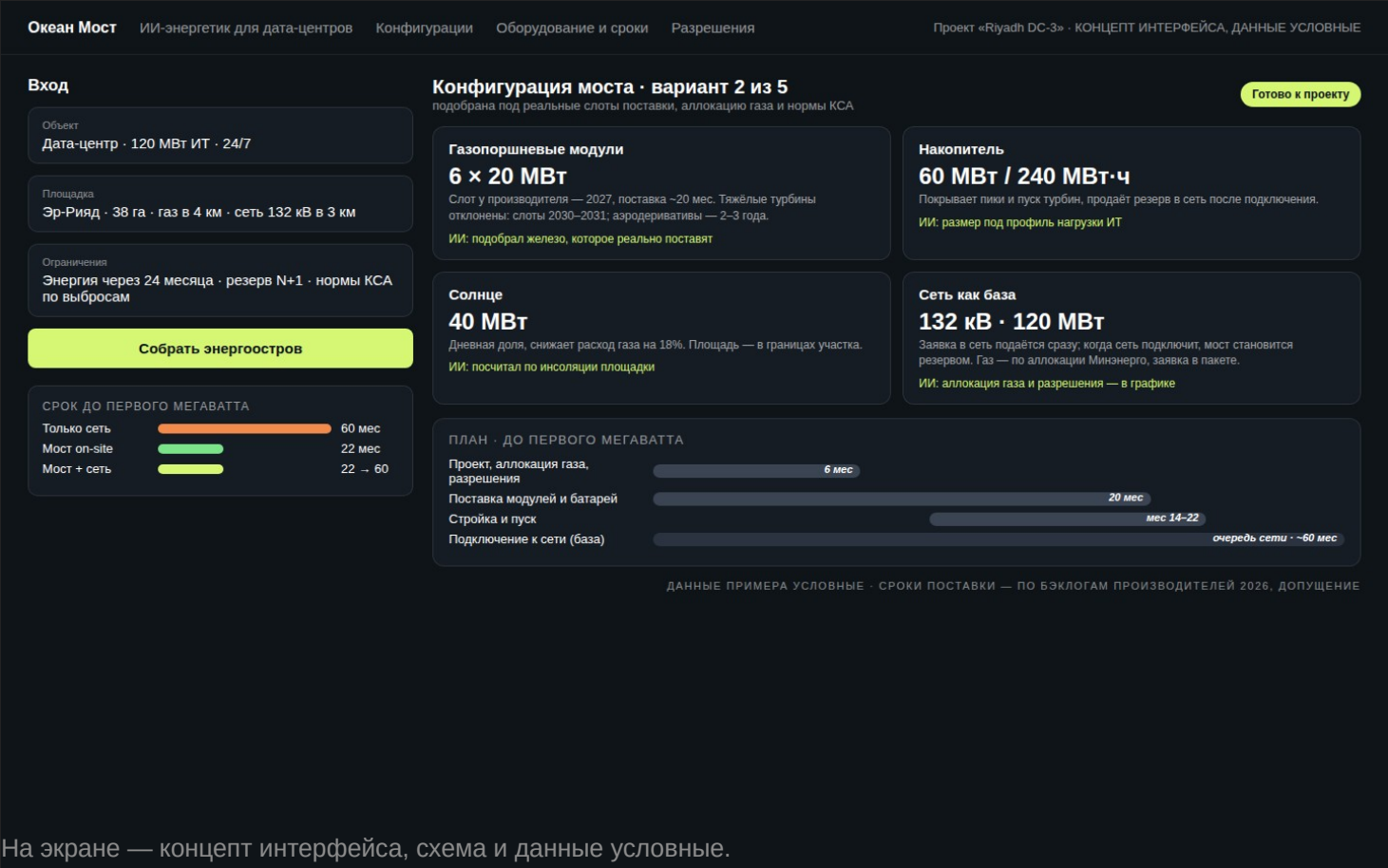
новых мощностей ЦОД США до 2030 — с собственной генерацией (Enverus, BNEF); Oracle, Microsoft, Meta, xAI уже законтрактовали гигаватты

Собственная электростанция — это сразу энергетика, сеть, экология, газ и закупки оборудования, у которого свои очереди: тяжёлые турбины — 2031, аэродеривативы — 2–3 года, поршневые — слоты 2027–2028. Кто ставит турбины без разрешений, получает иски (xAI — в двух штатах). Девелопер узнаёт реальный срок, когда деньги уже потрачены.

Почему сейчас: спрос дата-центров на электричество удваивается к 2030 (IEA); гигаваттные контракты на собственную генерацию подписаны в 2025–2026, а свободные слоты на железо тают. ИИ-конфигуратора, который собирает мост под то, что реально поставят, на рынке нет — ближайшие стартапы (GridFree AI, CleanAI) только на seed-стадии. Тот, кто честно считает срок, продаёт время.

2. Продукт

ИИ-энергетик: площадка, нагрузка и срок на входе — конфигурация моста под доступное железо, газовая аллокация, проект и план поставок на выходе.



3. Как это работает

Принцип: оборудование, газ и разрешения в дефиците так же, как инженеры, — поэтому проектируем под то, что реально поставят, и подаём заявки в день ноль.

1

Профиль нагрузки

Мощность, график, требования к резерву и выбросам, что есть на площадке: газ, сеть, земля.

2

Подбор моста

Перебирает конфигурации по реальным слотам у производителей и очередям на трансформаторы; выбирает по сроку до энергии.

3

Проект и заявки

Пакет проекта, заявка на аллокацию газа, разрешения по выбросам — под подпись инженера; параллельно заявка в сеть.

4

Стройка

Стройка партнёром-ЕРС под нашим надзором; ИИ-диспетчер управляет островом после пуска.

Технология — мультиагентный фреймворк Океан Тех: агенты решают атомарные задачи (баланс мощности, подбор оборудования по срокам, расчёт, чертёж, проверка нормы), оркестрация собирает конфигурацию, память хранит нормы стран и базу сроков поставки.

Честно о границах: без заранее зарезервированных слотов срок — 24–36 месяцев, не год; 90 дней умеет только Bloom, но по 3–4 тыс. \$/кВт и с 2,8 ГВт Oracle в очереди. Мы не строим и не покупаем железо — проектируем, ведём заявки и управляем; стройка у партнёров и за деньги клиента.

4. Кому и почём

Платят те, у кого серверы куплены, а розетки нет: девелоперы и операторы дата-центров, EPC-подрядчики, владельцы площадок.

КЛИЕНТ 1

Девелоперы дата-центров

За конфигурацию и проект энергоострова — доля от стоимости стройки (проектирование ≈3% CAPEX). Месяц простоя дороже любого проекта.

КЛИЕНТ 2

EPC-подрядчики

За проектировщик и план поставок: их узкое место — инженеры-энергетики и сроки оборудования.

КЛИЕНТ 3

Операторы

За ИИ-диспетчер по подписке после пуска: газ, батареи, сеть и продажа излишков — каждый час.

Рынок: 25–36% новых мощностей ЦОД США до 2030 — с собственной генерацией (Enverus: 31,6 ГВт генерации, из них 29,6 — газ); в Заливе ЦОД строят гибриды — сеть плюс солнце, батареи и газовый резерв (DataVolt/NEOM 1,5 ГВт, Khazna). Продаём не киловатт-часы дешевле, а месяцы раньше: на регулируемом газе Залива своя генерация лишь равна тарифу сети.

Где: Персидский залив — своя генерация законна (лицензия SERA в КСА, Self-Supply Licence в Абу-Даби), ворота — аллокация газа Минэнерго/Aramco; там строят больше всего, и туда пускают команду из России. США — самый большой рынок, но позже и через партнёров.

Цены — допущения до пилотов. Источники — на последнем слайде.

5. Почему мы — и почему сейчас

Стек, команда и полигон уже есть. Пилотов в энергетике нет — на них и идёт первый транш.

48

проектов
реализовано, 32
клиента из 7
отраслей

64

человека в штате:
исследователи,
инженеры,
дизайнеры

14

исследователей и
ML-инженеров; база
из 277
верифицированных
кейсов ИИ

59%

сокращение сроков
создания решений на
собственном
фреймворке (по
данным компании)

Команда: Дмитрий Пеньков — генеральный директор и основатель; Константин Морошин — глава Центра исследований, 10+ лет продаж ИТ в энтерпрайзе; Сергей Ковалёв — управляющий партнёр, ИИ и Web3. Партнёр с электросетевой компанией — реальный поток проектов подключения. Партнёрская сеть — полигон для отладки расчётов подключения и резерва.

Почему сейчас: слоты на железо тают (Wärtsilä — переговоры уходят в 2029), гиганты только начали нанимать менеджеров по ИИ (Black & Veatch, август 2026), ИИ-конфигураторы собственной генерации — на seed-стадии (GridFree AI 5 млн \$, CleanAI). Никто не проектирует мост под реальные очереди на железо, газ и разрешения.

Прежде чем прийти с этой идеей, мы проверили и отбросили десять других — тем же методом будем проверять каждый шаг прототипа.

6. Запрос

10 млн \$ на прототип за 18 месяцев — конфигуратор под реальные слоты, проектировщик, первый спроектированный мост.

ТРАНШ 1 · 3 МЕС · 1 МЛН \$

Конфигуратор

База сроков поставки оборудования и норм двух стран; конфигуратор на реальных профилях нагрузки; два расчёта для реальных площадок.

ТРАНШ 2 · ДО 12 МЕС · 3 МЛН \$

Проектировщик и пилот

Пакет проекта до подписи инженера-партнёра; первый оплаченный проект моста для девелопера; заявки на газ и в сеть поданы.

ТРАНШ 3 · ДО 18 МЕС · 6 МЛН \$

Стройка и диспетчер

Надзор за стройкой первого моста партнёром-ЕРС; ИИ-диспетчер на первом объекте; вторая страна.

Этап 2 (следующий раунд, ориентир 20–30 млн \$): инженерные фирмы с ИИ внутри — партнёрство или покупка, чтобы забирать весь проектный гонорар, а не долю. Малые фирмы стоят 5–7 годовых прибылей; 445 тыс. \$ за инженера (WSP → POWER) платят за масштаб, не за ИИ.

Что получает инвестор: долю в новой международной компании; условия обсуждаем отдельно. Следующий шаг — демонстрация концепта и договорённость о первом транше.

Порог после первого транша — конфигурация, под которую производитель подтвердил слот, а инженер с лицензией — проект. Если нет, вы узнаете это первым.

Откуда цифры

- 5 лет / 61 месяц; 2061 ГВт — LBNL, Queued Up: 2026 Edition. 89% работодателей — DOE, U.S. Energy & Employment Report 2025. Трансформаторы 128–160 недель — Data Center Knowledge, 2026.
- 15 млрд \$ контрактов KCA (2025) — trade.gov; 450 млн \$ — оценка (3%, доля инжиниринга по MISO). 1343 подстанции, ~100 в год — отчётность Saudi Electricity. 30% местных инженеров — HRSD KCA № 103105.
- 1,78 млрд \$ / 4000 сотрудников — WSP → POWER Engineers, 10.2024; 445 тыс. \$ за инженера = 1,78 млрд / 4000 (группа на 4000 человек); малые фирмы 5,4–7,5× EBITDA — ROG Partners, см. engineering-rollup-passport.md. Спрос дата-центров 415 → 950 ТВт·ч — IEA. Black & Veatch — вакансия 27.08.2026.
- 48 проектов, 32 клиента, 64 сотрудника, 14 исследователей, 59% — корпоративная презентация Океан Тех (2026). Цены, сроки и конфигурации прототипа — допущения.
- Cleanview 2026: ~2 ГВт работает из ~90 заявленных; Enverus 11.08.2026: 22,5 ГВт ВТМ-спроса 2026–2030 (~36%); BNEF 18.08.2026: 126 ГВт заявлено. GE Vernova — 116 ГВт, слоты на 2031; Siemens 69 ГВт; Wärtsilä — слоты 2027–2028; Bloom — 55–90 дней, Oracle до 2,8 ГВт. KCA: SERA лицензия, газ 2,15 \$/MMBtu (2025), тариф SEC для ЦОД 18 халал; DoE Abu Dhabi Self-Supply Licence (Khazna). Отчёты ic16-1...3.